দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুপাত ও শতকরা

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় সবসময়ই একটি জিনিসের দাম, পরিমাপ ইত্যাদির সাথে অপর একটি জিনিসের দাম,পরিমাপ ইত্যাদি তুলনা করে থাকি। অর্থাৎ একাধিক জিনিসের একটিকে অপরটির সাথে কোনো না কোনোভাবে তুলনা করি। এই তুলনা থেকেই অনুপাতের সৃষ্টি। আবার, একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের কত অংশ, কত গুণ বা কত ভাগ, শতকরা কত অংশ, এভাবেও তুলনা করে থাকি। এগুলো আমরা অনুপাত ও শতকরার মাধ্যমে জেনে থাকি। তাই অনুপাত ও শতকরা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এ ছাড়া শতকরা ও ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক আছে। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

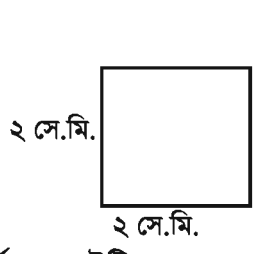
- অনুপাত কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সরল অনুপাত সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- শতকরাকে সাধারণ ভগ্নাংশে, ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করতে পারবে।
- অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করতে পারবে এবং শতকরাকে অনুপাতে প্রকাশ করতে পারবে।
- ঐকিক নিয়ম ও শতকরা হিসাবের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
- ঐকিক নিয়ম ও শতকরা হিসাবের সাহায্যে সময় ও কাজ, সময় ও খাদ্য, সময় ও দূরত্ব বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

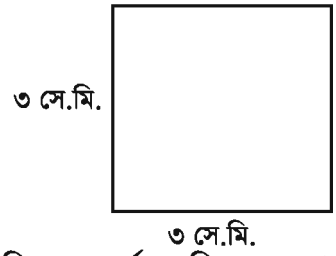
২.১ অনুপাত

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই একই ধরনের দুইটি জিনিস তুলনা করে থাকি। যেমন, নাবিলের উচ্চতা ১৫০ সে.মি. ও তার বোনের উচ্চতা ১৪০ সে.মি. হলে, আমরা বলতে পারি, নাবিলের উচ্চতা তার বোনের চেয়ে (১৫০ – ১৪০) সে.মি. বা ১০ সে.মি. বেশি।

এভাবে পার্থক্য বের করেও তুলনা করা যায়।

আবার, আমরা যদি দুইটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তুলনা করতে চাই তাহলে ক্ষেত্রফলের পার্থক্য দিয়ে তুলনা সঠিক হয় না। বরং একটি বর্গক্ষেত্র অপরটির তুলনায় কতগুণ বড় বা ছোট তা থেকে ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সঠিক তুলনা করা যায়। একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে অপরটির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে এই তুলনা করা হয়। এই ভাগের মাধ্যমে তুলনাকে অনুপাত বলা হয়। ':' চিহ্নটি অনুপাতের গাণিতিক প্রতীক।





যেমন, বর্গক্ষেত্র দুইটির ক্ষেত্রফল ৪ বর্গ সে.মি. ও ৯ বর্গ সে.মি. হলে, তাদের অনুপাত হবে

$\frac{৪}{৯} = ৪ : ৯$ বা $\frac{৯}{৪} = ৯ : ৪$। অনুপাত একটি ভগ্নাংশ।

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি :



(ক) আয়তাকার চিত্রটির সমান ৭ ভাগের ২ ভাগ সাদা ও ৫ ভাগ কালো। সাদা ও কালো রং করা অংশের পরিমাণের অনুপাত ২ : ৫। ২ : ৫ অনুপাতের ২ হলো পূর্ব রাশি এবং ৫ হলো উত্তর রাশি।

(খ) শওকতের ওজন ৩০ কেজি এবং তার পিতার ওজন ৬০ কেজি। শওকতের চেয়ে তার পিতার ওজন কতগুণ বেশি ?

পিতা ও শওকতের ওজনের অনুপাত $= \frac{৬০}{৩০} = \frac{২}{১}$ [লব ও হরকে ৩০ দ্বারা ভাগ করে]

$= ২ : ১$

এখানে পিতার ওজন শওকতের ওজনের চেয়ে $\frac{২}{১}$ বা ২ গুণ বেশি।

(গ) একটি শ্রেণিতে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৫০ জন ও ৪০ জন।

এখানে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত $= \frac{৫০}{৪০} = \frac{৫}{৪}$ [লব ও হরকে ১০ দ্বারা ভাগ করে]

$= ৫ : ৪$

একটি শিশুর বয়সের সাথে অন্য একটি শিশুর ওজন কি তুলনা করা যাবে? তা কখনোই করা যাবে না। তুলনার বিষয় দুইটি সমজাতীয় হতে হবে। আবার মনে করি, একটি শিশুর বয়স ৬ বছর এবং অন্য একটি

শিশুর বয়স ৯ বছর ৬ মাস। সমজাতীয় হলেও এ ক্ষেত্রে দুইজনের বয়স সরাসরি তুলনা করা যাবে না। তুলনার বিষয় দুইটি একই একক বিশিষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে দুইজনের বয়সকেই বছরে অথবা মাসে রূপান্তর করে নিতে হবে। এখানে, ৬ বছর = ৬ × ১২ মাস = ৭২ মাস (∵ ১ বছর = ১২ মাস) এবং ৯ বছর ৬ মাস = (৯ × ১২ + ৬) মাস = ১১৪ মাস।

শিশু দুইটির বয়সের অনুপাত ৭২ : ১১৪ বা ১২ : ১৯ ।

মনে করি, ভাইয়ের বয়স ৩ বছর ও বোনের বয়স ৬ মাস। তাদের বয়সের অনুপাত বের করতে হবে।

ভাইয়ের বয়স ৩ বছর = ৩৬ মাস [∵ ১ বছর = ১২ মাস]

বোনের বয়স ৬ মাস

∴ ভাই ও বোনের বয়সের অনুপাত $= \frac{৩৬ \text{ মাস}}{৬ \text{ মাস}}$ বা $\frac{৩৬}{৬}$ বা $\frac{৬}{১}$ [লব ও হরকে ৬ দ্বারা ভাগ করে]

$= ৬ : ১$

➢ লক্ষ করি, ভিন্ন ভিন্ন এককে তুলনা করা যায় না। তুলনা করতে হলে এককগুলোকে এক জাতীয় করতে হবে। যেমন উপরের উদাহরণটিতে বছরকে মাসে রূপান্তর করা হয়েছে।

দুইটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কতগুণ বা কত অংশ তা একটি ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই ভগ্নাংশটিকে রাশি দুইটির অনুপাত বলে। রাশি দুইটি সমজাতীয় বলে অনুপাতের কোনো একক নেই।

কাজ :

১। তোমার খাতা ও বইয়ের সংখ্যার অনুপাত নির্ণয় কর।

২। তোমার শ্রেণির গনিত বইয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত নির্ণয় কর।

৩। তোমার শ্রেণির টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত নির্ণয় কর।

২.২ বিভিন্ন অনুপাত

সমতুল অনুপাত

কোনো অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে শূন্য (০) ব্যতীত কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে অনুপাতের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। এরূপ অনুপাতকে **সমতুল অনুপাত** বলা হয়।

যেমন, $২ : ৫ = \frac{২}{৫} = \frac{২ \times ২}{৫ \times ২} = \frac{৪}{১০} = ৪ : ১০$

∴ ২ : ৫ ও ৪ : ১০ সমতুল অনুপাত।

কোনো অনুপাতের অসংখ্য সমতুল অনুপাত রয়েছে। যেমন, ২ : ৩, ৪ : ৬, ৬ : ৯ ও ৮ : ১২ সমতুল অনুপাত। আবার, ১ : ২ = ৫ : ☐ হলে, এখানে শূন্যস্থানে ১০ বসালে অনুপাতটি সমতুল অনুপাত হবে।

লক্ষ করি :

➢ একটি অনুপাতের রাশি দুইটিকে তাদের গ.সা.গু. দ্বারা ভাগ করে অনুপাতটিকে সরলীকরণ করা যায়।

➢ অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশির সমষ্টি দ্বারা তাদেরকে ভাগ করে প্রত্যেকের অংশ নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ১। জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩:২ এবং আবিদা ও আনিকার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৫:১। আনিকার বর্তমান বয়স ৩ বছর ৬ মাস।

(ক) উদ্দীপকের প্রথম অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ কর।

(খ) ৫ বছর পর আবিদার বয়স কত হবে?

(গ) আনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের শতকরা কত ভাগ?

সমাধান :

(ক) উদ্দীপকের প্রথম অনুপাত = ৩:২

$$= \frac{৩}{২}$$

$$= \frac{৩ \times ১০০}{২ \times ১০০}$$

$$= \left(\frac{৩ \times ১০০}{২}\right)\%$$

$$= ১৫০\%$$

(খ) আবিদার বর্তমান বয়স : আনিকার বর্তমান বয়স= ৫:১

অর্থাৎ, আবিদার বর্তমান বয়স, আনিকার বর্তমান বয়সের ৫ গুণ

আনিকার বর্তমান বয়স = ৩ বছর ৬ মাস

= (৩×১২+৬) মাস [∵ ১বছর = ১২ মাস]

= (৩৬+৬) মাস

= ৪২ মাস

সুতরাং আবিদার বর্তমান বয়স = (৪২×৫) মাস

= ২১০ মাস

$= \frac{২১০}{১২}$ বছর [∵ ১২ মাস=১বছর]

$= \frac{২১০}{৬} = \frac{৩৫}{২}$ বছর

$= \frac{৩৫}{২}$ বছর

$= ১৭\frac{১}{২}$ বছর

∵ ৫ বছর পর আবিদার বয়স হবে $= (১৭\frac{১}{২}+৫)$ বছর

$= ২২\frac{১}{২}$ বছর

(গ) জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত = ৩:২

অর্থাৎ, জেসমিনের বর্তমান বয়স, আবিদার বর্তমান বয়সের $= \frac{৩}{২}$ গুন

'খ' হতে আবিদার বর্তমান বয়স $= ১৭\frac{১}{২}$ বছর

∴ জেসমিনের বর্তমান বয়স $= ১৭\frac{১}{২} \times \frac{৩}{২}$ বছর

$= \left(\frac{৩৫}{২} \times \frac{৩}{২}\right)$ বছর

$= \frac{১০৫}{৪} = ২৬\frac{১}{৪}$ বছর

আনিকার বর্তমান বয়স = ৩ বছর ৬ মাস

$= ৩\frac{৬}{১২}$ বছর [∵ ১২ মাস=১বছর]

$= ৩\frac{১}{২}$ বছর

$= \frac{৭}{২}$ বছর

∴ আনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের

$= (\frac{৭}{২} \div ২৬\frac{১}{৪})$ অংশ

$= (\frac{৭}{২} \times \frac{৪}{১০৫_{১৫}^{২}})$ অংশ

$= \frac{২}{১৫}$ অংশ

$= (\frac{২ \times ১০০^{২০}}{১৫_{৩}})\%$

$= \frac{৪০}{৩}\%$

$= ১৩\frac{১}{৩}\%$

অতএব আনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের ১৩ $\frac{১}{৩}$ %

উদাহরণ ২। ৫০০ টাকা দুইজন শ্রমিকের মাঝে ২ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে।

সমাধান : অনুপাতের পূর্ব রাশি ২ এবং উত্তর রাশি ৩। রাশি দুইটির সমষ্টি = ২ + ৩ = ৫।

∴ ১ম শ্রমিক পাবে, ৫০০ টাকার $\frac{২}{৫}$ অংশ = ৫০০ টাকা × $\frac{২}{৫}$ = ২০০ টাকা

এবং ২য় শ্রমিক পাবে, ৫০০ টাকার $\frac{৩}{৫}$ অংশ = ৫০০ টাকা × $\frac{৩}{৫}$ = ৩০০ টাকা

কাজ :

১। মামুনের বয়স ৪ বছর ও তার বোনের বয়স ৬ মাস হলে, তাদের বয়সের অনুপাত নির্ণয় কর।

২। সজল ও সুজনের উচ্চতা যথাক্রমে ১ মি. ৭৫ সে.মি. ও ১ মি. ৫০ সে.মি. হলে, তাদের উচ্চতার অনুপাত নির্ণয় কর।

সরল অনুপাত

অনুপাতে দুইটি রাশি থাকলে তাকে **সরল অনুপাত** বলে।

সরল অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি বলে। যেমন, ৩ : ৫ একটি সরল অনুপাত, এখানে ৩ হলো পূর্ব রাশি ও ৫ হলো উত্তর রাশি।

লঘু অনুপাত

সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে ছোট হলে, তাকে **লঘু অনুপাত** বলে। যেমন, ৩ : ৫, ৪ : ৭ ইত্যাদি।

একটি বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ৮ বছর এবং ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ১০ বছর। এখানে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়সের অনুপাত ৮ : ১০ বা ৪ : ৫। এই অনুপাতটির পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা ছোট হওয়ায় ইহা একটি লঘু অনুপাত।

গুরু অনুপাত

কোনো সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে বড় হলে, তাকে **গুরু অনুপাত** বলে। যেমন, ৫ : ৩, ৭ : ৪, ৬ : ৫ ইত্যাদি।

সাদিয়া ৩২ টাকা দিয়ে একটি বিস্কুটের প্যাকেট ও ২৫ টাকা দিয়ে একটি কোণ আইসক্রিম কিনলো। এখানে বিস্কুট ও আইসক্রিমের দামের অনুপাত হলো ৩২ : ২৫, এই অনুপাতটির পূর্ব রাশি ৩২ যা উত্তর রাশি ২৫ অপেক্ষা বড় হওয়ায় ইহা একটি গুরু অনুপাত।

একক অনুপাত

যে সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান সে অনুপাতকে **একক অনুপাত** বলে।
যেমন, আরিফ ১৫ টাকা দিয়ে একটি বলপেন ও ১৫ টাকা দিয়ে একটি খাতা কিনলো। এখানে বলপেন ও খাতা উভয়টির মূল্য সমান এবং মূল্যের অনুপাত ১৫ : ১৫ বা ১ : ১। অতএব, ইহা একক অনুপাত।

ব্যস্ত অনুপাত

সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে প্রাপ্ত অনুপাতকে পূর্বের অনুপাতের **ব্যস্ত অনুপাত** বলে।

যেমন, ১৩ : ৫ এর ব্যস্ত অনুপাত ৫ : ১৩।

মিশ্র অনুপাত

একাধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে **মিশ্র অনুপাত** বলে।

যেমন, ২ : ৩ এবং ৫ : ৭ সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত হলো $(২ \times ৫) : (৩ \times ৭) = ১০ : ২১$।

উদাহরণ ৩। প্রদত্ত সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করঃ ৫ : ৭, ৪ : ৯, ৩ : ২।

সমাধান : অনুপাত তিনটির পূর্ব রাশিগুলোর গুণফল $৫ \times ৪ \times ৩ = ৬০$
এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফল $= ৭ \times ৯ \times ২ = ১২৬$
নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = ৬০ : ১২৬ বা ১০ : ২১।

কাজ :
১। ৪ : ৯ অনুপাতটিকে ব্যস্ত অনুপাতে রূপান্তর কর।
২। নিম্নের অনুপাতগুলোর পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি নির্ণয় কর।
(ক) ৪ : ১১ (খ) ৭ : ৫ (গ) ১৯ : ২১।
৩। নিম্নের অনুপাতগুলোর মধ্যে কোনটি একক অনুপাত ?
(ক) ২ : ৫ (খ) ৫ : ৭ (গ) ১১ : ১১।
৪। নিম্নের অনুপাতগুলোকে লঘু ও গুরু অনুপাতে ভাগ কর :
(ক) ১৩ : ১৯ (খ) ৭ : ১২ (গ) ২৫ : ১৩ (ঘ) ২৭ : ৭
৫। ২ : ৩ ও ৩ : ৪ অনুপাতদ্বয়ের মিশ্র অনুপাত নির্ণয় কর।

উদাহরণ ৪। দুইটি সংখ্যার যোগফল ৩৬০। সংখ্যা দুইটির অনুপাত ৪ : ৫ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।

সমাধান : সংখ্যা দুইটির অনুপাত ৪ : ৫

অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = ৪ + ৫ = ৯।

প্রথম সংখ্যাটি = ৩৬০ এর $\frac{৪}{৯}$ অংশ

$= \overset{৪০}{\cancel{৩৬০}} \times \frac{৪}{\cancel{৯}_{১}} = ১৬০$।

দ্বিতীয় সংখ্যাটি = ৩৬০ এর $\frac{৫}{৯}$ অংশ

$= \overset{৪০}{\cancel{৩৬০}} \times \frac{৫}{\cancel{৯}_{১}} = ২০০$।

নির্ণেয় সংখ্যা দুইটি হলো ১৬০ ও ২০০।

উদাহরণ ৫। ৪০ কেজি মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের পরিমাণের অনুপাত ৪ : ১। মিশ্রণটির বালি ও সিমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : মিশ্রণের পরিমাণ ৪০ কেজি।

বালি ও সিমেন্টের অনুপাত ৪ : ১

এখানে, অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = ৪ + ১ = ৫।

$\therefore$ বালির পরিমাণ = ৪০ কেজির $\frac{৪}{৫}$ অংশ $= \overset{৮}{\cancel{৪০}} \times \frac{৪}{\cancel{৫}_{১}}$ কেজি।

$= ৩২$ কেজি

সিমেন্টের পরিমাণ = ৪০ কেজির $\frac{১}{৫}$ অংশ $= \overset{৮}{\cancel{৪০}} \times \frac{১}{\cancel{৫}_{১}}$ কেজি।

$= ৮$ কেজি।

উদাহরণ ৬। একটি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৭। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৩৫০ জন হলে, ছাত্রের সংখ্যা কত ?

সমাধান : ছাত্রসংখ্যা : ছাত্রীসংখ্যা = ৫ : ৭

অর্থাৎ, ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীর সংখ্যার $\frac{৫}{৭}$ গুণ।

দেওয়া আছে, ছাত্রীসংখ্যা ৩৫০ জন।

$\therefore$ ছাত্রের সংখ্যা $= \overset{৫০}{\cancel{৩৫০}} \times \frac{৫}{\cancel{৭}_{১}}$ জন

নির্ণেয় ছাত্রসংখ্যা ২৫০ জন।

অনুশীলনী ২.১

১। নিচের সংখ্যাদ্বয়ের প্রথম রাশির সাথে দ্বিতীয় রাশিকে অনুপাতে প্রকাশ কর :

(ক) ২৫ ও ৩৫ (খ) $৭\frac{১}{৩}$ ও $৯\frac{২}{৫}$ (গ) ১ বছর ২ মাস ও ৭ মাস

(ঘ) ৭ কেজি ও ২ কেজি ৩০০ গ্রাম (ঙ) ২ টাকা ও ৪০ পয়সা।

২। নিচের অনুপাতগুলোকে সরলীকরণ কর :
(ক) ৯ : ১২ (খ) ১৫ : ২১ (গ) ৪৫ : ৩৬ (ঘ) ৬৫ : ২৬

৩। নিচের সমতুল অনুপাতগুলোর খালিঘর পূরণ কর :
(ক) ২ : ৩ = ৮ : ☐ (খ) ৫ : ৬ = ☐ : ৩৬ (গ) ৭ : ☐ = ৪২ : ৫৪
(ঘ) ☐ : ৯ = ৬৩ : ৮১

৪। একটি হলঘরের প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত ২ : ৫। প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্য মান বসিয়ে সারণিটি পূরণ করঃ

হল ঘরের প্রস্থ (মিঃ)	১০		৪০		১৬০
ঘল ঘরের দৈর্ঘ্য (মিঃ)	২৫	৫০		২০০	

৫। নিচের সমতুল অনুপাতগুলোকে চিহ্নিত কর :
১২ : ১৮; ৬ : ১৮; ১৫ : ১০; ৩ : ২; ৬ : ৯; ২ : ৩ ; ১ : ৩; ২ : ৬ ; ১২ : ৮

৬। নিচের সরল অনুপাতগুলোকে মিশ্র অনুপাতে প্রকাশ কর :
(ক) ৩ : ৫, ৫ : ৭ ও ৭ : ৯ (খ) ৫ : ৩, ৭ : ৫ ও ৯ : ৭

৭। ৯ : ১৬ অনুপাতটিকে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ কর।

৮। নিম্নের অনুপাতগুলোর কোনটি একক অনুপাত
(ক) ১৬ : ১৩ (খ) ১৩ : ১৭ (গ) ২১ : ২১।

৯। ৫৫০ টাকাকে ৫ : ৬ ও ৪ : ৭ অনুপাতে ভাগ কর।

১০। পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১৪ : ৩। পিতার বয়স ৫৬ বছর হলে, পুত্রের বয়স কত ?

১১। দুইটি সংখ্যার যোগফল ৬৩০। এদের অনুপাত ১০ : ১১ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।

১২। দুইটি বইয়ের মূল্যের অনুপাত ৫ : ৭। দ্বিতীয়টির মূল্য ৮৪ টাকা হলে, প্রথমটির মূল্য কত ?

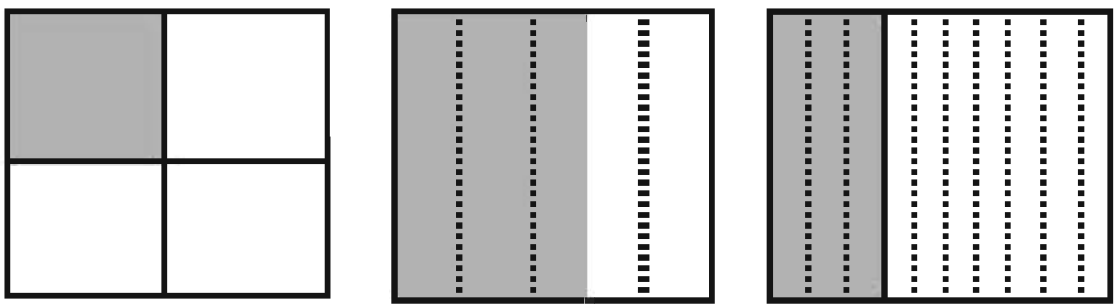
১৩। ১৮ ক্যারেটের ২০ গ্রাম ওজনের সোনার গহনায় সোনা ও খাদের অনুপাত ৩ : ১ হলে, ঐ গহনায় সোনা ও খাদের পরিমাণ নির্ণয় কর।

১৪। দুই বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলে আসা যাওয়ার সময়ের অনুপাত ২ : ৩। ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব ৫ কি.মি. হলে, দ্বিতীয় বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব কত ?

১৫। পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত ৭ : ২। ঐ পায়েসে চিনির পরিমাণ ৪ কেজি হলে, দুধের পরিমাণ কত ?

১৬। দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত ৫ : ৬। প্রথমটির দাম ২৫০০০ টাকা হলে, দ্বিতীয়টির দাম কত ? মূল্য বৃদ্ধির ফলে যদি প্রথমটির দাম ৫০০০ টাকা বেড়ে যায়, তখন তাদের দামের অনুপাতটি কী ধরনের অনুপাত ?

২.৩ অনুপাত ও শতকরার সম্পর্ক



১ : ৪ ক

৩ : ৫ খ

৩ : ১০ গ

উপরের চিত্রগুলোর ক চিত্রে $\frac{১}{৪}$ অংশ, খ চিত্রে $\frac{৩}{৫}$ অংশ ও গ চিত্রে $\frac{৩}{১০}$ অংশ ছাই রং করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই,

ক চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ১ : ৪ $= \frac{১}{৪} = \frac{১\times২৫}{৪\times২৫} = \frac{২৫}{১০০} = ২৫\%$,

খ চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ৩ : ৫ $= \frac{৩}{৫} = \frac{৩\times২০}{৫\times২০} = \frac{৬০}{১০০} = ৬০\%$,

গ চিত্রে রং করা অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত ৩ : ১০ $= \frac{৩}{১০}$ বা $\frac{৩\times১০}{১০\times১০} = \frac{৩০}{১০০}$ বা ৩০%,

অর্থাৎ, ক, খ, গ চিত্রের যথাক্রমে ২৫%, ৬০%, ৩০% অংশ রং করা।

দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা এবং অনুপাত দুইটিই ভগ্নাংশ। তবে শতকরার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের হর ১০০। অনুপাতের ক্ষেত্রে লব ও হর যেকোনো স্বাভাবিক সংখ্যা হতে পারে। প্রয়োজনে শতকরাকে অনুপাতে ও অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করা যায়।

যেমন, ৭ টাকা ও ১০ টাকার অনুপাত $= \frac{৭ \text{ টাকা}}{১০ \text{ টাকা}} = \frac{৭}{১০} = \frac{৭০}{১০০}$ বা ৭০%। এখানে ৭ টাকা ১০ টাকার $\frac{৭}{১০}$ অংশ বা $\frac{৭}{১০}$ গুণ যা ৭০% এর সমান।

অন্যদিকে, শতকরা ৩ বা ৩% হলো $\frac{৩}{১০০}$ বা ৩ : ১০০। অর্থাৎ, একটি অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করা যায়।

কাজ : ১। ৩ : ৪ এবং ৫ : ৭ অনুপাত দুইটিকে শতকরায় প্রকাশ কর।
২। ৫% এবং ১২% কে অনুপাতে প্রকাশ কর।

উদাহরণ ৭। অনুপাত ও দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর :

(ক) ১৫% (খ) ৩২% (গ) ২৫% (ঘ) ৫৫% (ঙ) $৮\frac{১}{১০}\%$

সমাধান : (ক) $১৫\% = \frac{১৫}{১০০} = \frac{৩}{২০} = ৩ : ২০$

$= ·১৫$

$\therefore ১৫\% = ৩ : ২০ = ·১৫$

(খ) $৩২\% = \frac{\overset{৮}{\cancel{৩২}}}{\underset{২৫}{\cancel{১০০}}} = \frac{৮}{২৫} = ৮ : ২৫$

$= ·৩২$

$\therefore ৩২\% = ৮ : ২৫ = .৩২$

(গ) $২৫\% = \frac{২৫}{১০০} = \frac{১}{৪} = ১ : ৪$

$= ·২৫$

$\therefore ২৫\% = ১ : ৪ = ·২৫$

(ঘ) ৫৫% $= \frac{৫৫}{১০০} = \frac{১১}{২০} = ১১ : ২০ = ·৫৫$ ।

$\therefore$ ৫৫% $= ১১ : ২০ = ·৫৫$

(ঙ) $৮\frac{১}{১০}\% = \frac{৮১}{১০}\% = \frac{৮১}{১০} \times \frac{১}{১০০} = \frac{৮১}{১০০০} = ৮১ : ১০০০ = ০.০৮১$

$\therefore$ $৮\frac{১}{১০}\% = ৮১ : ১০০০ = ·০৮১$

উদাহরণ ৮ । নিম্নের ভগ্নাংশগুলোকে শতকরায় প্রকাশ কর :

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{৩}{২০}$ (গ) $\frac{৭}{১৫}$ (ঘ) $\frac{৪}{২৫}$ (ঙ) $\frac{৬}{১৩}$

সমাধান : (ক) $\frac{১}{৪} = \frac{১ \times ১০০}{৪ \times ১০০} = \frac{২৫}{১০০} = ২৫\%$

(খ) $\frac{৩}{২০} = \frac{৩ \times ১০০}{২০ \times ১০০} = \frac{১৫}{১০০} = ১৫\%$

(গ) $\frac{৭}{১৫} = \frac{৭ \times ১০০}{১৫ \times ১০০} = \frac{১৪০}{৩} \times \frac{১}{১০০} = \frac{১৪০}{৩}\% = ৪৬\frac{২}{৩}\%$

(ঘ) $\frac{৪}{২৫} = \frac{৪ \times ১০০}{২৫ \times ১০০} = \frac{১৬}{১০০} = ১৬\%$

(ঙ) $\frac{৩}{১৩} = \frac{৩ \times ১০০}{১৩ \times ১০০} = \frac{৩০০}{১৩} \times \frac{১}{১০০} = \frac{৩০০}{১৩}\% = ২৩\frac{১}{১৩}\%$

উদাহরণ ৯ । একটি রাশি অপর একটি রাশির ৫০% । রাশি দুইটির অনুপাত নির্ণয় কর ।

সমাধান : ৫০% $= \frac{৫০}{১০০}$ = অর্থাৎ, একটি রাশি ৫০ হলে, অপর রাশিটি হবে ১০০

৫০ এবং ১০০ এর অনুপাত হলো ৫০ : ১০০

$= ১ : ২$

নির্ণেয় রাশি দুইটির অনুপাত = ১ : ২

উদাহরণ ১০। দুইটি রাশির যোগফল ২৪০। তাদের অনুপাত ১: ৩ হলে, রাশি দুইটি নির্ণয় কর। ১ম রাশি ২য় রাশির শতকরা কত অংশ?

সমাধান : রাশি দুইটির যোগফল = ২৪০

তাদের অনুপাত = ১ : ৩

অনুপাতের রাশি দুইটির যোগফল = ১ + ৩ = ৪

$\therefore$ ১ম রাশি = $২৪\overset{৬০}{০}$ এর $\frac{১}{\cancel{৪}_{১}}$ অংশ = ৬০

$\therefore$ ২য় রাশি = $২৪\overset{৬০}{০}$ এর $\frac{৩}{\cancel{৪}_{১}}$ অংশ = ১৮০

আবার, রাশি দুইটির অনুপাত = ১ : ৩

$\therefore$ ১ম রাশি, ২য় রাশির $\frac{১}{৩} = \frac{১\times১০০}{৩\times১০০} = \frac{১০০}{৩}\% = ৩৩\frac{১}{৩}\%$

উদাহরণ ১১। মনিরা বার্ষিক পরীক্ষায় ৮০% নম্বর পেয়েছে। পরীক্ষায় মোট নম্বর ৮০০ হলে, মনিরা পরীক্ষায় মোট কত নম্বর পেয়েছে ?

সমাধান : মনিরার প্রাপ্ত নম্বর = ৮০০ এর ৮০% = $\overset{৮}{\cancel{৮০০}}$ এর $\frac{৮০}{\cancel{১০০}_{১}} = ৬৪০$

$\therefore$ মনিরার প্রাপ্ত নম্বর ৬৪০

উদাহরণ ১২। ফলের দোকান থেকে ১৮০টি ফজলি আম কিনে আনা হলো। দুই দিন পর ৯ টি আম পচে গেল। শতকরা কতটি আম ভাল আছে ?

সমাধান : মোট আম কেনা হলো ১৮০টি ।

এর মধ্যে পচে গেল ৯ টি ।

ভালো আম রইলো (১৮০ − ৯)টি বা ১৭১টি।

ভালো আম ও মোট আমের অনুপাত $\frac{১৭১}{১৮০} = \frac{১৯}{২০}$

$\therefore$ শতকরা ভালো আম আছে $\frac{১৯\times১০০}{২০}$ টি বা ৯৫টি

১। শতকরায় প্রকাশ কর :

(ক) $\frac{৩}{৪}$ (খ) $\frac{৭}{১৫}$ (গ) $\frac{৪}{৫}$ (ঘ) $২\frac{৬}{২৫}$ (ঙ) ০.২৫

(চ) .৬৫ (ছ) ২.৫০ (জ) ৩ : ১০ (ঝ) ১২ : ২৫

২। সামান্য ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর :

(ক) ৪৫% (খ) $১২\frac{১}{২}\%$ (গ) $৩৭\frac{১}{২}\%$ (ঘ) $১১\frac{১}{৪}\%$

৩। (ক) ১২৫ এর ৫% কত ? (খ) ২২৫ এর ৯% কত ?

(গ) ৬ কেজি চালের ৬% কত ? (ঘ) ২০০ সেন্টিমিটারের ৪০% কত ?

৪। (ক) ২০ টাকা ৮০ টাকার শতকরা কত ?

(খ) ৭৫ টাকা ১২০ টাকার শতকরা কত ?

৫। একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৪০% হলে, ঐ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা নির্ণয় কর।

৬। ডেভিড সাময়িক পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বর পেয়েছে। সে শতকরা কত নম্বর পেয়েছে ? মোট নম্বর এবং প্রাপ্ত নম্বরের অনুপাত নির্ণয় কর।

৭। মুসান্না বইয়ের দোকান থেকে একটি বাংলা রচনা বই ৮৪ টাকায় ক্রয় করল। কিন্তু বইটির কভারে মূল্য লেখা ছিল ১২০ টাকা। সে শতকরা কত টাকা কমিশন পেল ?

৮। একজন চাকুরিজীবির মাসিক আয় ১৫০০০ টাকা। তাঁর মাসিক ব্যয় ৯০০০ টাকা। তাঁর ব্যয়, আয়ের শতকরা কত ?

৯। শোয়েবের স্কুলের মাসিক বেতন ২০০ টাকা। তার মা তাকে প্রতিদিনের টিফিন বাবদ ২০ টাকা দেন। তার প্রতিদিনের টিফিন বাবদ খরচ, মাসিক বেতনের শতকরা কত ?

১০। একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০০ জন। বছরের শুরুতে ৫% শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি করা হলে, বর্তমানে ঐ স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত ?

১১। একটি শ্রেণিতে ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫% অনুপস্থিত ছিল। কতজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল ?

১২। যাহেদ ১০% কমিশনে একটি বই ক্রয় করে দোকানীকে ১৮০ টাকা দিল, বইটির প্রকৃত মূল্য কত ?

১৩। কলার দাম $১৪\frac{২}{৭}\%$ কমে যাওয়ায় ৪২০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১০ টি কলা বেশি পাওয়া যায়।

(ক) একটি সংখ্যার $১৪\frac{২}{৭}\% = ১০$ হলে, সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

(খ) প্রতি ডজন কলার বর্তমান দাম কত?

(গ) প্রতি ডজন কলা কত দামে বিক্রয় করলে, $৩৩\frac{১}{৩}\%$ লাভ হতো?